אלגברה ליניארית 1 - הרצאה 3

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

$$Ae_1 = C_i(A)$$
$$e_i^t A = R_i(A)$$
$$C_i(AB) = AC_i(B)$$
$$R_i(AB) = R_i(A)B$$

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

תהינה

$$A \in \mathbb{F}^{nxm}, B \in \mathbb{F}^{mxk}$$
$$\forall 1 \leq i \leq k C_i(AB) = AC_i(B)$$
$$\forall 1 \leq i \leq n R_i(AB) = R_i(A)B$$

סימון:

וקטור עמודה שבמיקום ה $i-$ יש 1 ובשאר 0 $e_i=$ וקטור היחידה ה $i-$

$$e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},e_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},e_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},e_3=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$

תהי $A\in\mathbb{F}^{nxm}$

אזי

1)

$$\forall 1\leq i\leq m\quad \overbrace{A}^{nxm}\cdot\overbrace{e_1}^{mx1}=C_i(A)$$

2.

$$\forall 1\leq i\leq n\quad e_i^tA=R_i(A)$$

הוכחה:

1)

יהי $1\leq i\leq m$

$$Ae_1\underbrace{=}_{\text{כפל עמודה עמודה}}\sum_{k=1}^{m}C_k(A)[e_i]_k=C_i(A)\underbrace{[e_1]_i}_{1}=\boxed{C_i(A)}$$

מטריצות הפיכות ואלמנטריות

הגדרה:

תהי $A\in\mathbb{F}^{nxm}$ A נקראת הפיכה אם קיימת מטריצה B כך ש-

$$AB=BA=I$$

אז B כזאת נקראת הפכית ש A

מסקנה: משיקולי גדלים (*) נקבל אם A הפיכה היא צריכה להיות ריבועית, כי אם לא, B משנה את גודלה משני הכיוונים וכך נקבל מטריצה יחידה שונה לשני המקרים.

טענה: תהי $A\in\mathbb{F}^{nxn}$ הפיכה,

אזי יש לה הופכית יחידה.

הוכחה:

תהי $A \in \mathbb{F}^{nxn}$ הפיכה

ויהיו $B, C \in \mathbb{F}^{nxn}$ הופכיות שלה (ולכן יש לה לפחות הופכית אחת).

$$\begin{cases} AB \overset{1}{=} I \overset{2}{=} BA \\ AC \overset{3}{=} I \overset{4}{=} CA \end{cases}$$

$AB - AC$ נובע ש $1, 3$

$\underbrace{B}_{\text{משמאל}}$ נכפול ב

$$B(AB) = B(AC) \overset{\text{אסוצ'}}{\Longrightarrow} \overbrace{(BA)}^{I}B = \overbrace{(BA)}^{I}C \overset{I+(2)}{\Longrightarrow} B = C$$

טענה:

תהי $A \in \mathbb{F}^{nxn}$

אזי A הפיכה =><= הפיכה ומתקיים $(A^{-1})^{-1} = A$

להוכיח בבית

טענה:

תהי $A \in \mathbb{F}^{nxn}$

אזי A הפיכה =><= הפיכה ומתקיים $(A^t)^{-1} = A$

הוכחה: תהי $A \in \mathbb{F}^{nxn}$

צריך הסבר $(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$

$$(A^{-1})^t \boxed{A^t} = (AA^{-1})^t = I^t = I$$

$$\boxed{A^t}(A^{-1})^t = (A^{-1}A)^t = I^t = I$$

$$(A^{-1})^t \boxed{A^t} = \boxed{A^t}(A^{-1})^t$$

ההופכי של $(A^t)^{-1} = A^t$

ההופכי של $(A^{-1})^t = A^t$

$$(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$$

טענה:

תהינה $A, B \in \mathbb{F}^{nxn}$ הפיכות.

אזי $A \cdot B$ הפיכה

הוכחה:

תהינה $A,B \in \mathbb{F}^{nxn}$ הפיכות.

$$(AB)\underbrace{\boxed{B^{-1}A^{-1}}}_{\text{אסוץ}} = A(\overbrace{BB^{-1}}^{I})A^{-1} = AA^{-1} = I$$

$$\boxed{B^{-1}A^{-1}}(AB) \overbrace{=} B^{-1}(\underbrace{A^{-1}A}_{I})B = B^{-1}B = I$$

ולכן AB הפיכה ומתקיים:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

טענה:

תהיינה $A,B \in \mathbb{F}^{nxn}$

אזי A וB הפיכות $\leftrightarrow$ AB הפיכה

הוכחה: תהיינה $A,B \in \mathbb{F}^{nxn}$

את -> הוכחנו

עכשיו הוכיח את <-

נניח AB הפיכה

זאת אומרת שקיימת $C \in \mathbb{F}^{nxn}$ כך ש-

$$(AB)\boxed{C} = I = \boxed{C}(AB)$$

$$(AB)C = I \implies A(BC) = I$$

ולכן לפי טענה קודמת

$$A(BC) = I = (BC)A = I$$

ולכן A הפיכה

בנוסף, לפי השוויון ב2 נקבל

$$C(AB) = I$$

$$\downarrow \text{אסוץ}$$

ריבועית, טענה קודמת

$$(CA)B = I = B(CA)$$

ולכן B הפיכה, סה"כ A,B הפיכות

הגדרה: תהי P פעולת שורה אלמנטרית

אזי P(I) נקראת מטריצה אלמנטרית.

[הערה: P(A) הוא סימון המבטא להפעיל את P על מטריצה A]

משפט:

תהי $A \in \mathbb{F}^{mxn}$ ותהי P פעולת שורה אלמנטרית

אזי $P(A) = P(I) \cdot A$

הוכחה:

תהי $A \in \mathbb{F}^{mxn}$ ותהי P פעולת שורה אלמנטרית

נחלק למקרים:

(1) $P : \overbrace{\alpha}^{\neq 0} R_i$

עבור $k \neq i$

$$R_k(P(A)) = R_k(A)$$

$$\overbrace{\alpha R_i(I)}^{e_i^t} \cdot A \underbrace{=}_{k \neq i} R_i(P(I)) \cdot A \underbrace{=}_{\text{כפל שורה שורה}} R_i(P(I) \cdot A)$$

$$= P(I) \cdot A$$

טענה: תהי P פעולת שורה אלמנטרית אזי P(I) הפיכה ומתקיים

$$(P(I))^{-1} = P^{-1}(I)$$

הוכחה: תהי P פעולת שורה אלמנטרית.

$$I = P^{-1} \cdot (P(I)) \underbrace{=}_{\text{משפט קודם}} P^{-1}(I) \cdot P(I)$$

ולכן כיוון ש $P(I)$ הפיכה $P(I) \begin{cases} P^{-1}(I) \cdot P(I) = I \\ \text{גם ריבועית} \end{cases}$ ומתקיים $(P(I))^{-1} = P^{-1}(I)$

טענה: תהיינה $A, B \in \mathbb{F}^{mxn}$ כך שניתן להגיע מ A ל B ע"י רצף פעולות שורה אלמנטריות $P_1, \ldots, P_k$

אזי A הפיכה <-> B הפיכה

הוכחה: תהיינה A,B כנ"ל

כלומר:

$$P_k(\dots P_2(P_1(A))\dots) = B$$

משפט הקודם. נפעלו k פעמים $\downarrow$

$$P_k(I) \cdot P_k(I) \dots P_1(I) \cdot A = B$$

$P_k(I) \dots P_1(I)A = B$ הפיכה. אזי A נניח $\Longleftarrow$

והרי מכפלת הפיכות היא הפיכה ולכן B הפיכה

B נניח הפיכה $\Longrightarrow$

כלומר

$P_k(I) \dots P_1(I)$ הפיכה

בריבועיות מכפלה הפיכה כך שכל אחת הפיכה

A בפרט הפיכה